

物理合成备课：力的三要素、作用效果与课堂观察记录的完整表达

冻结版本 3 · 90000000-0000-4000-8000-000000000001

教学目标

能用大小、方向和作用点描述力；区分资料信息和补充例子。

教学重点

三要素共同决定力的作用效果。

教学难点

用对照情境解释作用点差异。

观察、讨论与练习（40 分钟）

力是物体间的相互作用。力的大小、方向和作用点共同决定作用效果。

- 观察力的作用点
- 比较两种合成情境
- 用规范语言描述证据

[illegible]

本，用于检查中文段落的自动分页、字形完整和标点换行。English words and 1234567890；内容不得被截断。这是合成长文本，用于检查中文段落的自动分页、字形完整和标点换行。English words and 1234567890；内容不得被截断。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 1	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 2	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 3	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 4	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 5	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 6	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
	察记录。物体相互 作用方向的合成观 察记录。物体相互 作用方向的合成观 察记录。物体相互 作用方向的合成观 察记录。物体相互 作用方向的合成观 察记录。物体相互 作用方向的合成观 察记录。物体相互 作用方向的合成观 察记录。物体相互 作用方向的合成观 察记录。物体相互 作用方向的合		
	成观察记录。物体 相互作用方向的合 成观察记录。		

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 7	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 8	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 9	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 10	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 11	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

比较项目	观察记录	证据与解释	课堂讨论
记录 12	物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。 物体相互作用方向的合成观察记录。	以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。以记录描述大小、方向和作用点，明确数据为合成例子。	先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。先观察，后比较，最后解释。

课堂问题

问题标记：为什么在门把手处推门更容易？